INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

PRUMO

Partições conectadas em equilíbrio

Manual de jogo game design level design e implementação

PRUMO pede que a grade inteira seja dividida em peças. Cada peça pertence a um apoio e precisa ter centro de massa exatamente sobre ele. Conexão, cobertura e equilíbrio são exigências diferentes: acertar uma delas não dispensa as outras. Este manual traduz a regra em procedimentos visuais e em momentos inteiros verificáveis.

80 fases • grades de 4 × 4 a 10 × 10 • equilíbrio exato nos dois eixos

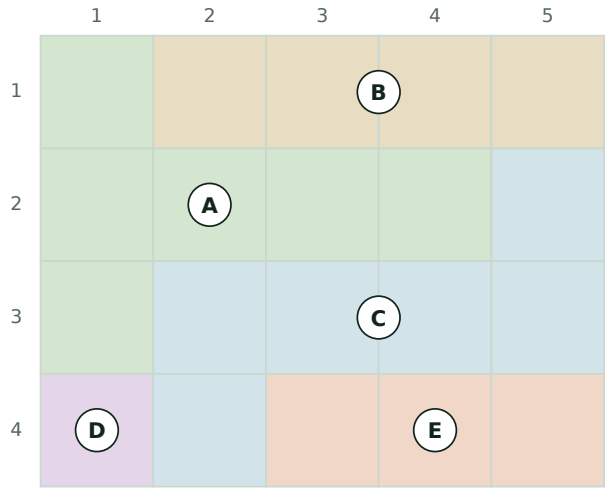


Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Inventário visual: peça, apoio, seleção e medição	6
Condições exatas e dois contraexemplos calculados	7
Estratégia: compensar sem fechar o tabuleiro para os outros	8
Level design: crescimento, retomadas compactas e evidência	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 13 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Cobertura integral

Pinte todas as casas uma única vez, formando uma peça para cada apoio. Não pode haver sobreposição, casa sem dono ou peça sem apoio.

Conexão por lados

Todas as casas de uma peça devem se conectar ortogonalmente. Encostar apenas numa diagonal não é conexão. Durante a edição, um rascunho desconectado pode existir, mas não é resposta final válida.

Incidência do apoio

Cada peça contém o próprio apoio. Se ele fica no centro de uma casa, essa casa é obrigatória; se fica entre duas casas, ambas pertencem à peça. As casas incidentes são protegidas na interface.

Massas iguais

Cada casa tem a mesma massa. Calcule a média das posições dos centros das casas: ela deve coincidir com o apoio em x e em y. Não basta equilibrar só esquerda e direita.

Assimetria permitida

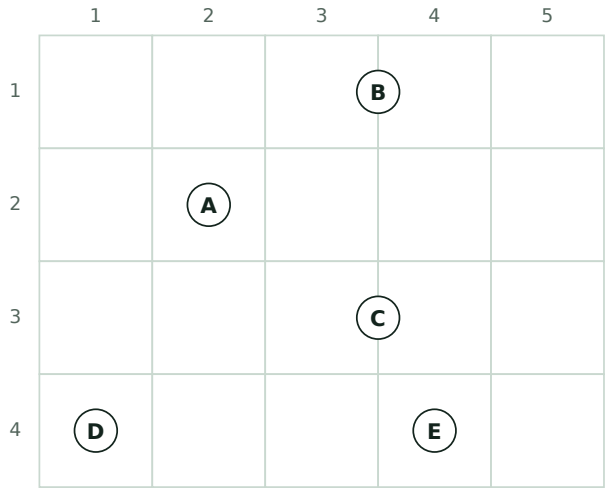
Simetria central no apoio garante equilíbrio; não é obrigatória. Mais casas próximas de um lado podem compensar menos casas mais distantes do outro, desde que os momentos se anulem e a peça continue conectada.

Comandos de uso

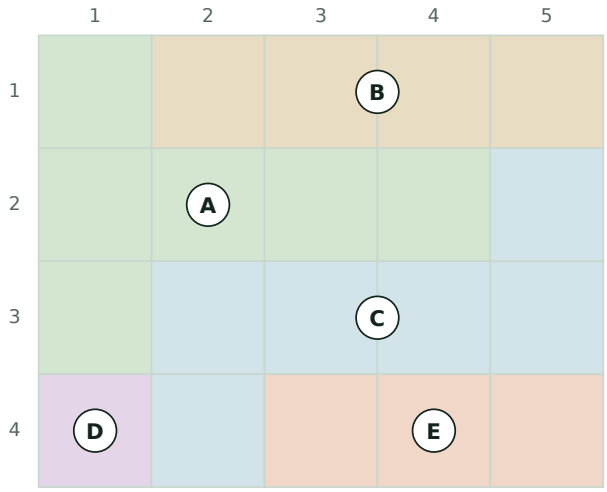
Ação	Como usar
Selecionar peça	Escolha o apoio por letra/cor. Sem peça ativa, a primeira casa livre oferece a seleção, em vez de pintar com um dono presumido.
Pintar e apagar	Clique numa casa para atribuí-la; clicar na mesma cor apaga; outra cor é substituída. Clique direito apaga atribuições editáveis.
Escolher pela grade	Alt clique ou toque prolongado em casa pintada escolhe sua peça. [e] percorrem os apoios.
Arrastar	O gesto mantém a intenção inicial de pintar ou apagar; ao voltar sobre a mesma casa não inverte a própria operação.
Conferir	Use a tendência horizontal e vertical como informação. Confirme quando cobertura, conexão e equilíbrio estiverem satisfeitos.

Uma peça assimétrica que se equilibra

Configuração inicial



Referência validada



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 16 é uma grade 4 × 5 com cinco apoios. O apoio A está em coordenadas duplicadas (2, 2), isto é, no centro de L2C2.

2. Na peça A da referência, três casas a uma coluna à esquerda são compensadas por uma a uma coluna e outra a duas colunas à direita: -1 -1 -1 +1 +2 = 0. Casas sobre o eixo contribuem zero nesse eixo.

3. Faça a mesma soma verticalmente. Uma compensação horizontal correta não certifica a vertical.

4. Depois confira a conexão de A e a partição completa. O diagrama mostra uma referência válida da fase real, não a única maneira de descobrir essa resposta.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Comece pelas restrições rígidas

Marque as incidências protegidas e os apoios de borda. Um apoio na borda não pode equilibrar massa para dentro se não há casas no lado oposto para compensar.

Use massa vezes distância

Não compare apenas a quantidade de quadrados dos dois lados. Conte cada distância ao apoio. Apoios entre casas produzem meias unidades; o motor usa coordenadas duplicadas para manter as somas inteiras.

Reserve caminhos

Uma região de casas ainda livres pode precisar de um corredor para alcançar seu apoio. Não entregue esse corredor a outra peça antes de verificar se a primeira continua conectável.

Erros frequentes

Uma forma simétrica que invade outro apoio, uma forma equilibrada com ilhas e peças individualmente corretas que deixam um buraco na grade falham por razões distintas.

Decisões de game design

A campanha introduz incidência, borda, conectividade, compensação assimétrica e cobertura global; cresce até 10 × 10 e volta a sínteses compactas. A dificuldade editorial depende de disputa entre casas e apoios, não só da área. Ao construir uma fase, derive apoios dos centros de massa de uma partição válida, preserve a incidência e teste alternativas. Um certificado de momentos exatos prova a solução; a ausência de alternativa em um solver numérico é outra classe de evidência e deve ser descrita como tal.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	4×4 · 4 apoios · Incidência
Aprendiz	16-30	4×5 · 5 apoios · Assimetria
Intermediário	31-45	5×5 · 6 apoios · Borda
Avançado	46-60	6×6 · 10 apoios · Borda
Mestre	61-75	8×8 · 10 apoios · Borda
Modo Sábio	76-80	6×6 · 9 apoios · Assimetria

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Inventário visual: peça, apoio, seleção e medição

PRUMO separa a identidade da peça, indicada por letra/cor, da localização do apoio, indicada pelo marcador circular. A cor mostra a atribuição atual de cada casa; ela não é uma pista previamente impressa de formato. A fronteira grossa acompanha a partição que você está construindo. Não se arrasta o apoio: clicar nele seleciona a peça que será pintada. Letras são indispensáveis porque a paleta de dez cores pode se repetir quando há mais de dez apoios.

O painel Momentos exatos é uma ferramenta de leitura, não uma animação física: nenhuma peça cai, escorrega ou redistribui massa sozinha. Seu diagrama é vetorial e mostra apenas a peça selecionada. Apoio e centro de massa podem coincidir mesmo numa configuração desconectada; o painel não substitui a checagem de cobertura e conectividade. Se ainda não houver apoio selecionado, o painel pede essa seleção em vez de medir uma peça arbitrária.

Elemento / estado	Leitura correta e cuidado
Casa vazia, fundo claro	Ainda não foi atribuída. Precisa pertencer a exatamente uma peça ao concluir; não representa buraco ou região proibida.
Casa pintada com letra	Pertence à peça daquela letra. Pintar com outra peça substitui a atribuição; não empilha massas. Clicar novamente com a mesma peça apaga a casa editável.
Fronteira grossa entre atribuições	Distingue peças na partição atual. A fronteira não é ferramenta independente e não pode cortar as casas incidentes a um apoio.
Apoio circular com letra	Sua posição é fixa no centro de uma casa ou meio do lado entre duas casas. Letra do apoio e das casas deve coincidir.
Apoio ativo amarelo/contorno reforçado	Indica qual peça será pintada; não indica equilíbrio ou resposta correta. A barra “Apoio ativo” e os botões de letra repetem a seleção.
Pequeno ponto de pista fixa nas casas incidentes	Casas obrigatórias, já atribuídas e protegidas. Um apoio no meio de um lado protege as duas casas, não só a mais próxima do clique.
Cursor de pincel e paleta local	Mostram a peça escolhida ou oferecem sua seleção. São controles de edição, sem peso, área ou efeito nas regras.
Contorno de foco da casa	Local da ação pelo teclado. Setas navegam; Enter/espaço aplica. Colchetes alternam o apoio, sem pintar automaticamente a casa.
Losango ◆ no painel Momentos exatos	Posição do apoio selecionado. Não confundir com o círculo com letra usado para o apoio no tabuleiro principal.
Círculo ○ no painel de equilíbrio	Média das posições de todas as casas da peça. O traço diagonal liga apoio e média; a projeção tracejada separa os eixos.
“Centro alinhado” / “Centro fora do apoio”	Refere-se aos dois momentos. As linhas Horizontal/Vertical dão deslocamento médio em casas; os momentos inteiros abaixo usam coordenadas duplicadas.
Hachura e anel de Checar	Sinal de uma checagem solicitada, acompanhado de texto. Não há hachura contínua de desequilíbrio durante a pintura; um resultado inconclusivo não condena a peça.
Desfazer, refazer, reiniciar e navegação	São ações de sessão. Reiniciar pede confirmação; navegar salva a sessão local. Conclusão não é automática: use Confirmar resposta.

Condições exatas e dois contraexemplos calculados

Cada casa tem massa um. Com índices de coluna c e linha r começando em zero, a casa contribui 2c−x2 ao momento horizontal e 2r−y2 ao vertical de seu apoio. A soma em cada eixo deve ser exatamente zero. A duplicação mantém inteiras as coordenadas dos apoios entre duas casas; não acrescenta uma segunda massa nem muda as proporções. Para n casas, o deslocamento médio mostrado no painel é momento/(2n). Decimais de exibição podem ser arredondados; a verificação usa os valores inteiros exatos, não uma tolerância visual.

Equilíbrio não implica conexão. Na fase 6, prumo-v2-005, o apoio A está entre L2C2 e L3C2, em (x2,y2)=(2,3). Considere somente A nas casas L1C1, L2C2, L3C2 e L4C3. As contribuições horizontais são −2,0,0,+2; as verticais são −3,−1,+1,+3. Ambas somam zero, porém L1C1 e L4C3 estão isoladas do par central por lados. Contato diagonal não une a peça. É um estado parcial útil para entender a regra, não uma derrota disparada durante a edição.

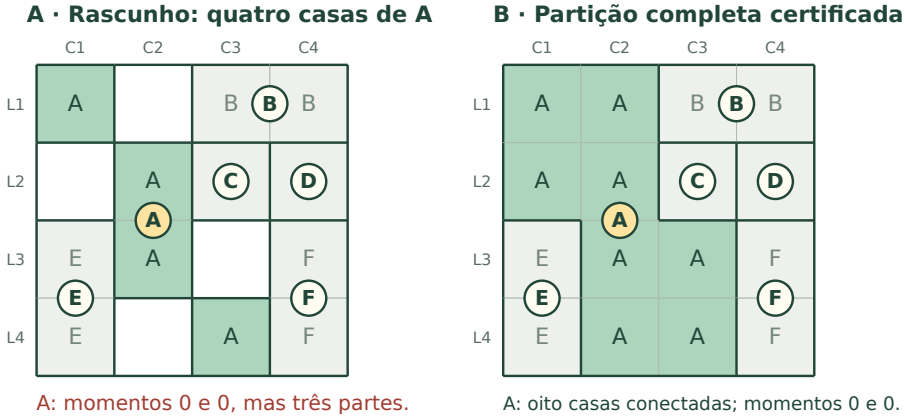
Na referência completa da mesma fase, A também ocupa L1C2, L2C1, L3C3 e L4C2. Essas quatro adições somam zero em ambos os eixos e formam caminhos laterais entre as partes. A tem oito casas conectadas e equilibradas; as outras peças completam a grade sem sobreposição. O diagrama deve mostrar a peça parcial e a partição certificada separadamente, para não apresentar o contraexemplo como solução.

Conexão tampouco implica equilíbrio. Na fase 7, prumo-v2-007, A tem apoio (3,2), no meio entre L2C2/L2C3. Pintar L2C2, L2C3 e L1C2 produz uma peça conectada, mas momentos (−1,−2). O centro fica aproximadamente 0,17 casa à esquerda e 0,33 acima do apoio. Acrescentar uma casa “do lado direito” por intuição não basta: é preciso compensar também o eixo vertical e manter as demais peças viáveis.

Casos-limite: peça sem casas tem somas zero por vacuidade, mas não é uma peça concluída. Uma peça de uma casa pode ser válida se o apoio estiver exatamente no centro dela. Apoios no encontro de quatro casas não são permitidos. Apoio no meio de lado exige as duas casas incidentes na mesma peça. Desconexão e desequilíbrio parciais aparecem como pendências no validador, enquanto a atribuição de uma casa incidente ao apoio errado é uma violação efetiva.

PRUMO · equilíbrio não garante conexão

Fase 6 · prumo-v2-005 · todas as casas de apoio permanecem protegidas



Em A, L1C1 e L4C3 estão isoladas por lados. Diagonais não conectam.

Círculos com letra = apoios. Verde = peça A. Cinza = demais peças; branco = ainda livre.

Diagrama vetorial baseado na fase indicada, com símbolos documentais neutros; não é captura da interface.

Estratégia: compensar sem fechar o tabuleiro para os outros

Comece pelas casas incidentes, que já são obrigatórias. Em seguida examine os apoios na borda. Se um apoio está na borda esquerda, toda casa fora da coluna da borda acrescenta momento horizontal positivo; não há casas à esquerda para compensar. Logo sua peça fica nessa coluna. O mesmo raciocínio vale para as outras bordas. É uma dedução de sinal, não uma regra especial de “peça fina”, e continua válida mesmo que a forma pareça mais bonita avançando para o interior.

Depois separe possibilidade física de possibilidade topológica. Uma casa pode oferecer o momento que falta e, mesmo assim, não ter caminho ortogonal disponível até o apoio. Ao reservar casas para peças vizinhas, verifique se alguma casa obrigatória perdeu o único caminho possível. Um corredor que existe na solução de referência não é, só por existir ali, obrigatório em todas as soluções: a necessidade exige excluir as rotas alternativas pelas restrições atuais.

Use intervalos de compensação. Se as casas já obrigatórias deixam momento +6 e todas as casas ainda possíveis do outro lado só conseguem acrescentar −4 no total, aquele conjunto não poderá zerar. Não precisa experimentar todas as silhuetas para rejeitá-lo. A fase 19, prumo-v2-050, traz exatamente uma dedução desse tipo: atribuir L3C5 ao apoio A deixa momento horizontal obrigatório +6 e intervalo final possível [2,28]; zero está fora. A faixa é um limite de possibilidades, não uma autorização para ignorar o eixo vertical ou a conexão.

Uma consequência matemática adicional é útil em apoios de meio de lado: a peça deve ter quantidade par de casas. Se x2 ou y2 é ímpar, n vezes essa coordenada precisa igualar uma soma de coordenadas pares; n só pode ser par. Isso elimina tamanhos ímpares, mas não determina a forma. Em apoio de centro de casa não há essa imposição geral de paridade. Também não existe obrigação de mesma quantidade de casas à esquerda/direita: contam as distâncias, e peças assimétricas são permitidas.

Rotina recomendada para concluir: conferir a cobertura; percorrer cada letra por lados; confirmar incidência de todos os apoios; calcular ambos os momentos; revisar casas disputadas. Uma peça individual perfeita pode deixar a vizinha sem área ou caminho. Checar ajuda, mas estados parciais fora da referência podem exigir busca limitada; “não foi possível concluir” não é prova de impossibilidade. O botão Momentos exatos é previsível e imediato para a peça atual; Dicas e opções avançadas não são controles visíveis de PRUMO nesta versão.

Level design: crescimento, retomadas compactas e evidência

Fatos da campanha: Básico 1–15 usa apenas 4×4, com 4–7 apoios; Aprendiz 16–30 alterna 4×4, 4×5 e 5×5; Intermediário 31–45 vai de 5×5 a 6×6; Avançado 46–60 inclui até 8×8, mas retoma grades menores; Mestre 61–75 mistura 5×5 a 10×10; Modo Sábio 76–80 combina 6×6, 8×8, 9×9 e 10×10. As quatro grades 10×10 são as fases 68, 72, 75 e 79. Os 80 problemas estão repartidos em 15/15/15/15/15/5; todas as faixas usam as mesmas regras físicas.

Os marcos mudam o raciocínio dominante, não a massa das casas: incidência estabelece o ponto de partida; bordas retiram possibilidades pelo sinal; momentos limitam alcance; conectividade preserva caminhos; cobertura acopla as peças. As fases 6 e 7 tornam visível a independência de duas condições; a 16 trabalha compensação assimétrica; a 15 já pede fechar uma partição conjunta em 16 casas. Nas grades grandes, ter mais apoios não torna cada decisão automaticamente mais difícil: muitas casas podem ficar determinadas pela incidência e pelas bordas, enquanto um mapa pequeno pode concentrar disputas importantes.

Leitura de game design: pintar é um gesto espacial simples, mas o critério de sucesso combina uma média global com uma propriedade de caminhos. A letra/cor permite acompanhar a peça, e o painel de centro transforma uma conta abstrata em deslocamento legível sem trocar a regra por uma simulação. Essa é uma interpretação da implementação. Não se atribui ao autor uma motivação pessoal, nem se apresenta a sequência como validada por testes humanos.

Critérios editoriais recomendados: começar por uma partição integral verificada; derivar apoios apenas de centros de massa admissíveis; rejeitar encontro de quatro casas e sobreposição de incidências; variar o tipo de inferência, não apenas a dimensão. Para uma lição de conectividade, guardar um contraexemplo equilibrado desconectado. Para uma lição de momento, guardar uma forma conectada com somas não nulas. Para alegar interdependência, demonstrar uma disputa de casas ou caminho; mera semelhança visual não é certificado.

Limite de evidência: as 80 referências têm cobertura, incidência, conexão e momentos exatamente certificados. A busca independente registrou 60 casos sem alternativa pelo modelo MILP completo e 20 inconclusivos por limite; isso não autoriza chamar todas as fases de “solução única comprovada”. O MILP usa HiGHS numérico, não fornece uma prova racional exata exportada. Já uma resposta completa submetida pelo jogador é validada diretamente pelas regras, mesmo que não coincida com a referência. Dificuldade é editorial; não houve calibração ampla com jogadores.

Fontes complementares desta ampliação

dist/geometry-games.mjs

dist/prumo-balance.mjs; dist/style.css; dist/game-visuals.css; dist/standard-controls.css

dist/collection-ui.mjs; dist/direct-actions.mjs; dist/geometry-check.mjs

dist/prumo-campaign.mjs; dist/prumo-campaign-answers.mjs

docs/prumo80-validation.md

Implementação e verificação

Modelo

dist/prumo-campaign.mjs exporta PRUMO_CAMPAIGN. Cada apoio usa x2 e y2 em unidades duplicadas. assignments armazena o índice do apoio por casa ou -1. Os rótulos visuais não devem substituir esses índices no estado.

Validação

dist/geometry-games.mjs valida incidências, cobertura, conexão e os dois momentos. Para uma peça S e apoio p, as somas de (2c - p.x2) e (2r - p.y2) precisam ser zero. dist/prumo-balance.mjs apresenta tendências sem decretar vitória durante rascunhos.

Histórico

A UI usa os módulos compartilhados da coleção, com intuicao.collection.v1. A normalização protege as incidências também nos snapshots antigos de desfazer/refazer. dist/prumo-progress.mjs trata a campanha e preserva registros incompatíveis sem fabricar conclusões.

Testes essenciais

Teste apoio central e entre casas, peça assimétrica, desconexão com momentos zero, cobertura incompleta, substituição por outra cor e restauração de histórico. Busca que atinge orçamento deve permanecer inconclusiva; não transforme timeout em unicidade.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

Metadados históricos contêm expressões como prova exata associadas a auditoria MILP. Esta edição distingue aritmética inteira exata da solução e evidência numérica de busca por alternativas; não afirma certificado racional exportado para toda unicidade.

Fontes primárias desta edição

dist/prumo-campaign.mjs

dist/geometry-games.mjs

dist/prumo-balance.mjs

dist/prumo-progress.mjs

docs/prumo80-validation.md

dist/PRUMO80-VALIDACAO.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Incidência	4×4 · 4 apoios
2	Incidência	4×4 · 4 apoios
3	Incidência	4×4 · 6 apoios
4	Borda	4×4 · 6 apoios
5	Incidência	4×4 · 7 apoios
6	Conexão	4×4 · 6 apoios
7	Momentos	4×4 · 7 apoios
8	Borda	4×4 · 5 apoios
9	Incidência	4×4 · 7 apoios
10	Borda	4×4 · 7 apoios
11	Incidência	4×4 · 6 apoios
12	Borda	4×4 · 7 apoios
13	Incidência	4×4 · 6 apoios
14	Borda	4×4 · 4 apoios
15	Cobertura	4×4 · 4 apoios
16	Assimetria	4×5 · 5 apoios
17	Incidência	4×5 · 4 apoios
18	Conexão	5×5 · 6 apoios
19	Momentos	4×5 · 5 apoios
20	Momentos	4×4 · 7 apoios
21	Borda	5×5 · 6 apoios
22	Incidência	4×5 · 4 apoios
23	Conexão	4×5 · 5 apoios
24	Momentos	5×5 · 7 apoios
25	Momentos	4×5 · 5 apoios
26	Borda	4×4 · 5 apoios
27	Incidência	5×5 · 6 apoios

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Conexão	4×5 · 6 apoios
29	Momentos	4×5 · 5 apoios
30	Momentos	5×5 · 7 apoios
31	Borda	5×5 · 6 apoios
32	Incidência	5×6 · 8 apoios
33	Conexão	6×6 · 8 apoios
34	Momentos	5×5 · 6 apoios
35	Momentos	5×6 · 7 apoios
36	Borda	6×6 · 9 apoios
37	Incidência	5×5 · 6 apoios
38	Conexão	5×6 · 7 apoios
39	Momentos	6×6 · 10 apoios
40	Momentos	5×5 · 7 apoios
41	Borda	5×6 · 8 apoios
42	Incidência	6×6 · 8 apoios
43	Conexão	5×5 · 7 apoios
44	Momentos	5×6 · 7 apoios
45	Momentos	6×6 · 9 apoios
46	Borda	6×6 · 10 apoios
47	Incidência	7×7 · 11 apoios
48	Conexão	5×6 · 8 apoios
49	Momentos	7×7 · 9 apoios
50	Momentos	7×7 · 10 apoios
51	Borda	6×6 · 9 apoios
52	Incidência	8×8 · 12 apoios
53	Conexão	7×7 · 9 apoios
54	Momentos	5×5 · 7 apoios

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Momentos	8×8 · 11 apoios
56	Borda	7×7 · 8 apoios
57	Incidência	8×8 · 12 apoios
58	Conexão	6×6 · 9 apoios
59	Momentos	8×8 · 11 apoios
60	Momentos	7×7 · 9 apoios
61	Borda	8×8 · 10 apoios
62	Incidência	6×6 · 7 apoios
63	Conexão	9×9 · 15 apoios
64	Momentos	8×8 · 12 apoios
65	Momentos	5×6 · 8 apoios
66	Borda	9×9 · 16 apoios
67	Incidência	8×8 · 13 apoios
68	Conexão	10×10 · 16 apoios
69	Momentos	6×6 · 10 apoios
70	Momentos	9×9 · 14 apoios
71	Borda	8×8 · 12 apoios
72	Incidência	10×10 · 18 apoios
73	Conexão	5×5 · 8 apoios
74	Momentos	9×9 · 16 apoios
75	Momentos	10×10 · 17 apoios
76	Assimetria	6×6 · 9 apoios
77	Corredor compartilhado	8×8 · 11 apoios
78	Compensação e acesso	9×9 · 14 apoios
79	Cadeia de dependências	10×10 · 15 apoios
80	Cobertura	6×6 · 9 apoios